

Cuerpo rígido

Un cuerpo rígido es un sistema de partículas con distancias fijas entre ellas, es decir con una forma definida. Los cuerpos reales en cambio pueden vibrar o deformarse bajo aplicación de fuerzas, sin embargo a menudo estos efectos se pueden despreciar y es posible aproximar el comportamiento de un cuerpo sólido al de un cuerpo idealmente rígido.

Un cuerpo rígido puede tener movimiento de traslación, rotación o una combinación de ambos.

El cuerpo rígido tiene movimiento de traslación cuando el segmento que une dos cualesquiera de sus puntos permanece siempre paralelo a sí mismo (fig. 1). Consecuencia inmediata de ello es que, en cada instante, todos sus puntos tienen la misma velocidad y aceleración.

A continuación, analizaremos el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo o movimiento de rotación pura.

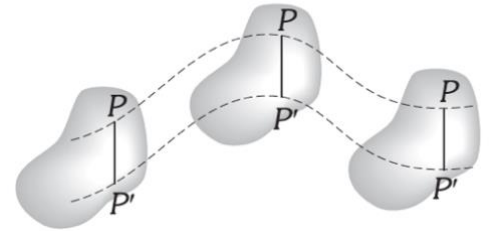


fig. 1

Movimiento de rotación en torno a un eje fijo

La figura 2 muestra un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo que está en reposo en algún marco de referencia inercial, llamamos z al eje de rotación.

A medida que el cuerpo rígido da vueltas cada punto del cuerpo se mueve en una trayectoria circular en un plano perpendicular al eje y centrada en él. Un punto típico P del cuerpo sigue un movimiento circular con un radio R . La orientación del cuerpo está completamente especificada por la posición del punto P en su órbita circular es decir por la coordenada θ .

La condición de rigidez (distancia invariable entre dos puntos cualesquiera) exige que todos los puntos del cuerpo rígido giren el mismo ángulo θ en el mismo tiempo. Esto quiere decir que todos los puntos tienen la misma velocidad angular alrededor del eje de rotación.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

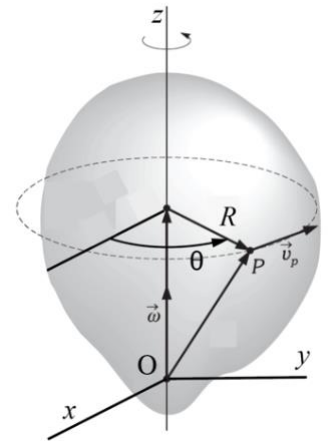


fig. 2

La velocidad angular puede expresarse como un vector cuya dirección es la del eje de rotación. El sentido de $\vec{\omega}$ se asigna por la regla de la mano derecha: los cuatro dedos de la mano derecha se curvan alrededor del eje de rotación apuntando en el sentido del movimiento de rotación, entonces el pulgar nos da el sentido de $\vec{\omega}$ (fig. 3).

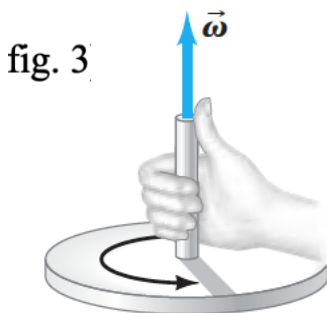


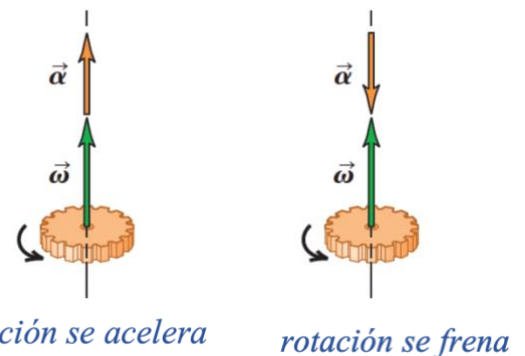
fig. 3

Para un cuerpo que gira alrededor del eje z , su velocidad angular es $\vec{\omega} = \omega \hat{k}$. La componente ω es positiva cuando θ crece, y en este caso $\vec{\omega}$ apunta en la dirección $+z$ y mientras que si θ decrece, ω es negativa y entonces $\vec{\omega}$ apunta en la dirección $-z$.

Si el eje de rotación está fijo en dirección, entonces $\vec{\omega}$ puede cambiar sólo en magnitud. Así, la aceleración angular de cuerpo rígido:

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \hat{k} = \alpha \hat{k}$$

debe también apuntar a lo largo del eje de rotación y es paralela a $\vec{\omega}$ si la rotación se acelera o antiparalela si se frena (fig. 4).



rotación se acelera

rotación se frena

fig. 4

Momento angular de un cuerpo rígido

Vamos a calcular el momento angular de un cuerpo rígido de forma arbitraria que rota alrededor de un eje fijo, eje z con velocidad angular ω (fig. 5). Consideramos el cuerpo rígido formado por un gran número de partículas. Cada una de ellas describe una trayectoria circular con centro en el eje z . Una partícula de masa m_i a una distancia R_i del eje de rotación tiene una velocidad $\vec{v}_i$ de magnitud $v_i = R_i\omega$.

El momento angular de esta partícula i -ésima con respecto al origen O es:

$$\vec{L}_i = m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i$$

La dirección de $\vec{L}_i$ es perpendicular al plano determinado por los vectores $\vec{r}_i$ y $\vec{v}_i$ y está situado en el plano determinado por $\vec{r}_i$ y el eje z . $\vec{L}_i$ tiene una componente axial (paralela al eje z) y una componente radial.

Los vectores $\vec{r}_i$ y $\vec{v}_i$ son perpendiculares, entonces la magnitud de $\vec{L}_i$ es:

$$L_i = m_i r_i v_i \sin 90^\circ = m_i r_i R_i \omega ,$$

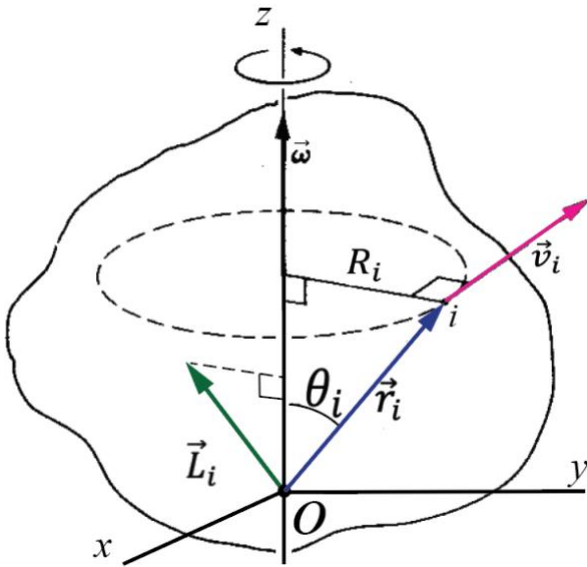


fig. 5

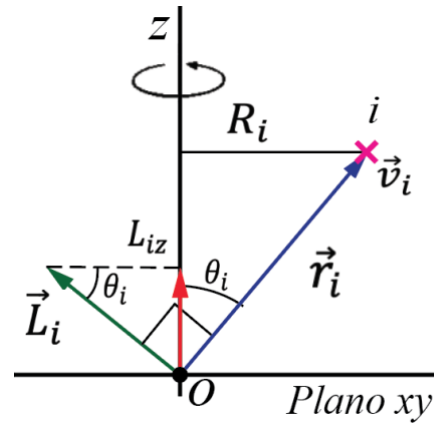


fig. 6

y su componente paralela al eje z como se puede ver en la fig. 6 es:

$$L_{iz} = m_i r_i R_i \omega \sin \theta_i = m_i R_i^2 \omega$$

Se puede ver que siendo R_i la distancia al eje L_{iz} es independiente del punto con respecto al cual se toma el momento angular siempre que éste se encuentre sobre el eje.

La componente del momento angular total del cuerpo rígido a lo largo del eje de rotación z es:

$$L_z = L_{1z} + L_{2z} + L_{3z} + \dots = \sum_i L_{iz} = \sum_i m_i R_i^2 \omega = \left(\sum_i m_i R_i^2 \right) \omega \quad (1)$$

La cantidad entre paréntesis, que se obtiene multiplicando la masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia al eje de rotación y sumando los productos, se denota con I y es el momento de inercia del cuerpo con respecto a este eje de rotación:

$$I = m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + \dots = \sum_i m_i R_i^2$$

La unidad del momento de inercia en el SI es el $kg \, m^2$

Como veremos, el momento de inercia es una cantidad muy importante que aparece en muchas expresiones relacionadas con la rotación de un cuerpo rígido. El momento de inercia no solo depende de la masa sino de cómo está distribuida la misma dentro del cuerpo con respecto al eje de rotación. Cuánto más lejos esté la

masa del eje, mayor será su momento de inercia. Así, a diferencia de la masa que es una propiedad intrínseca del objeto, su momento de inercia depende de la localización del eje de rotación.

Podemos escribir la ecuación (1) en la forma:

$$L_z = I\omega$$

Esta expresión es válida para cualquier cuerpo rígido, pero se refiere a la componente de $\vec{L}$ paralela al eje de rotación y muchas veces se la llama momento angular alrededor del eje de rotación.

El momento angular total del cuerpo es igual a:

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \dots = \sum_i \vec{L}_i$$

y en general no es paralelo al eje de rotación, ya que hemos indicado que los momentos angulares de las partículas individuales $\vec{L}_i$ que aparecen en la suma no son paralelos al eje z (excepto para las partículas que se encuentran en el plano xy).

Resulta que cuando el cuerpo es simétrico con respecto al eje de rotación, $\vec{L}$ es paralelo al eje, puesto que las componentes perpendiculares al eje de partículas en lados opuestos de este eje suman cero (fig. 7). Así, cuando un cuerpo gira alrededor de un eje de simetría, su vector momento angular queda sobre el eje de simetría y su magnitud es:

$$L = I\omega$$

Como $\vec{\omega}$ tiene la dirección del eje de rotación, resulta que $\vec{\omega}$ y $\vec{L}$ tienen la misma dirección, y tenemos la relación vectorial:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

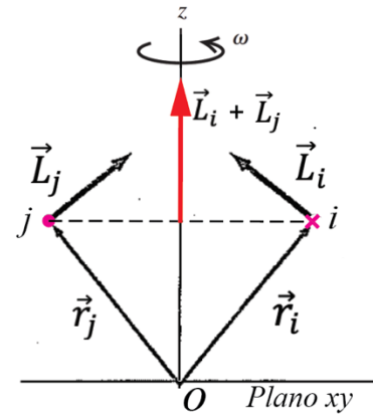


Fig. 7

Energía en el movimiento rotacional

Un cuerpo rígido en rotación es una masa en movimiento, por lo que tiene energía cinética que podemos expresar en términos de la rapidez angular del cuerpo y una nueva cantidad llamada momento de inercia, que depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye tal masa. Para deducir esta relación, nuevamente consideramos que el cuerpo está formado por un gran número de partículas, con masas $m_1, m_2, \dots$, a distancias r_1, r_2 del eje de rotación (no confundir con los módulos de los vectores posición). Identificamos las partículas con el subíndice i : la masa de la i -ésima partícula es m_i y su distancia al eje de rotación es r_i . Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, la rapidez v_i de la i -ésima partícula está dada por $v_i = r_i\omega$, donde ω es la rapidez angular del cuerpo. Diferentes partículas tienen distintos valores de r , pero ω es igual para todas (si no, el cuerpo no sería rígido). La energía cinética de la i -ésima partícula es:

$$E_{ci} = \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

La energía cinética total del cuerpo es la suma de las energías cinéticas de todas sus

$$E_c = \frac{1}{2}m_1 r_1^2 \omega^2 + \frac{1}{2}m_2 r_2^2 \omega^2 + \dots = \sum_i \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

Sacando factor común $\frac{1}{2} \omega^2$

$$E_c = \frac{1}{2}(m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots) \omega^2 = \frac{1}{2}(\sum_i m_i r_i^2) \omega^2$$

La cantidad entre paréntesis es el momento de inercia del cuerpo con respecto a este eje de rotación que definimos más arriba.

En términos del momento de inercia I , la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido es:

$$E_c = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (2)$$

Aquí ω debe medirse en rad/s. La ecuación (2) nos dice que cuánto mayor sea I mayor será E_c para una dada rapidez angular ω . Vimos que la E_c de un cuerpo es igual al trabajo efectuado para acelerarlo desde el reposo, de esta manera cuanto mayor sea I de un cuerpo más difícil será ponerlo a girar si está en reposo y detener su rotación si está girando. Por esta razón a I se lo llama inercia rotacional.

Si comparamos la expresión (2) con la energía cinética $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ válida para el movimiento de traslación, vemos que I es el análogo rotacional de la masa y ω de la rapidez.

Cálculo del momento de inercia

Sistemas de partículas discretas

El momento de inercia con respecto a un eje determinado de aquellos sistemas formados por partículas discretas se calcula directamente por la ecuación que vimos más arriba:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (3)$$

donde r_i es la distancia al eje de la partícula de masa m_i

Sistemas continuos

El momento de inercia de un cuerpo que tiene una distribución continua de materia se evalúa al considerar el cuerpo formado por muchos elementos pequeños, cada uno de los cuales tiene masa Δm_i y se encuentra prácticamente a una distancia r_i del eje. Se usa la expresión (3) y se toma el límite de esta expresión cuando $\Delta m_i \rightarrow 0$. En este límite la suma se convierte en una integral sobre todo el volumen del cuerpo.

$$I = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \sum_i r_i^2 \Delta m_i = \int r^2 dm \quad (4)$$

Se integra sobre toda la masa del cuerpo. Para evaluar la integral se debe representar r y dm en términos de las mismas variables de integración.

Se calculan los momentos de inercia en términos del volumen de los elementos de masa en lugar de su masa usando la relación que $dm = \rho dV$, donde ρ es la densidad del cuerpo, al sustituir en (4)

$$I = \int \rho r^2 dV$$

Se integra sobre todo el volumen del cuerpo. La cantidad ρ es la densidad de masa volumétrica porque representa masa por unidad de volumen. Con frecuencia se usan otras formas de expresar la densidad. Por ejemplo, cuando se trata con una lámina de grosor uniforme t , se puede definir una densidad superficial de masa σ : $dm = \rho dV = \rho t dA = \sigma dA$, σ representa masa por unidad de área. Cuando la masa se distribuye a lo largo de una varilla de sección uniforme A , se usa la densidad lineal de masa λ : $dm = \rho dV = \rho A dx = \lambda dx$, λ representa masa por unidad de longitud.

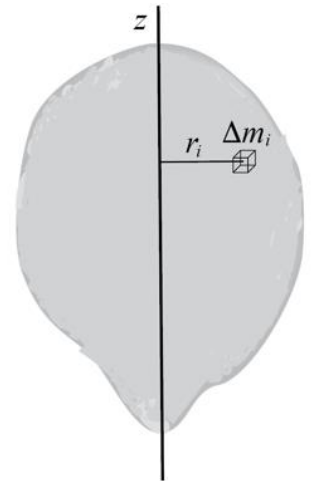
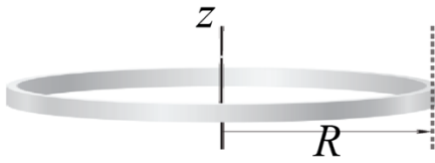


Fig. 8

Momento de inercia de un anillo de masa M y radio R con respecto a un eje perpendicular al plano del disco que pasa por su centro.



Toda la masa se encuentra a distancia R del eje luego $I = MR^2$ o usando la integral (ecuación (4))

$$I = \int R^2 dm = R^2 \int dm = MR^2$$

Fig. 9

Momento de inercia de un disco uniforme de masa M y radio R con respecto a un eje perpendicular al plano del disco que pasa por su centro.

Podemos elegir como elemento de masa un anillo de radio interior r y exterior $r+dr$. El momento de inercia de este elemento es $r^2 dm$. Como el disco es uniforme su masa por unidad de área es $\sigma = \frac{M}{A}$ con $A = \pi R^2$ el área del elemento es $dA = 2\pi r dr$, el elemento de masa es $dm = \sigma dA = \sigma 2\pi r dr$

$$\begin{aligned} I &= \int r^2 dm = \int_0^R r^2 \sigma 2\pi r dr = 2\pi \sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi \frac{M}{A} \frac{R^4}{4} \\ &= 2\pi \frac{M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} MR^2 \end{aligned}$$

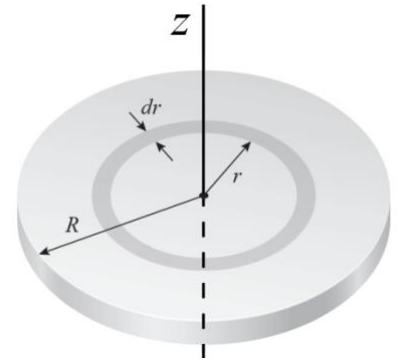


Fig. 10

Momento de inercia de un cilindro uniforme alrededor del eje.

Consideramos el cilindro formado por discos de masa dm cada uno de estos discos tiene un momento de inercia:

$$dI = \frac{1}{2} dm R^2$$

$$I = \int dI = \int \frac{1}{2} dm R^2 = \frac{1}{2} R^2 \int dm = \frac{1}{2} MR^2$$

Es el mismo momento de inercia del disco, el disco es delgado con espesor t el cilindro es un disco grueso de espesor L .

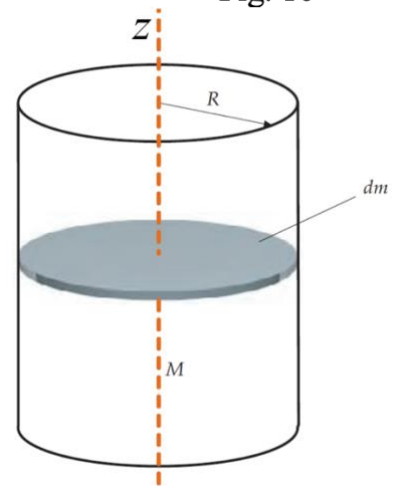


Fig. 11

Teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner

Como se vio en estos ejemplos, los momentos de inercia de cuerpos rígidos con geometría simple y alta simetría, como barras, discos, cilindros, esferas, placas rectangulares son en general fáciles de calcular cuando el eje coincide con un eje de simetría. El cálculo de I con respecto a un eje que no sea de simetría puede ser bastante complejo. Afortunadamente existe un teorema de fácil aplicación que nos ayuda. Es el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Este teorema establece la relación entre el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por un punto P y el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al anterior que pasa por el centro de masa del cuerpo.

$$I_P = I_{cm} + Md^2$$

Donde d es la distancia entre los dos ejes.

Para demostrarlo, consideramos dos ejes paralelos al eje z ; uno pasa por el centro de masa; y el otro, por un punto P (fig.12). Primero tomamos una rebanada muy delgada del cuerpo, paralela al plano xy y perpendicular al eje z (fig. 13). Tomamos el origen de nuestro sistema de coordenadas en el centro de masa del cuerpo; así, las coordenadas del centro de masa son $x_{cm} = 0, y_{cm} = 0, z_{cm} = 0$. El eje que pasa por el centro de masa atraviesa esta rebanada delgada en el punto O y el eje paralelo la atraviesa en el punto cuyas coordenadas x_P, y_P . La distancia entre este eje y el que pasa por el centro de masa es $d = \sqrt{x_P^2 + y_P^2}$. Podemos escribir una expresión para el momento de inercia I_P alrededor del eje que pasa por P . Sea m_i un elemento de masa de nuestra rebanada (fig. 13), con coordenadas x_i, y_i, z_i . El momento de inercia I_{CM} de la rebanada alrededor del eje que pasa por el centro de masa (en O) es:

$$I_{CM} = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

El momento de inercia de la rebanada alrededor del eje que pasa por P es:

$$I_P = \sum_i m_i ((x_i - x_P)^2 + (y_i - y_P)^2)$$

En estas expresiones no intervienen las coordenadas z_i , medidas perpendicularmente a las rebanadas, así que podemos extender las sumatorias para incluir todas las partículas de todas las rebanadas. Así, I_P será el momento de inercia de todo el cuerpo para un eje que pasa por P . Expandiendo los cuadrados y reagrupando:

$$I_P = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) - 2x_P \sum_i m_i x_i - 2y_P \sum_i m_i y_i + (x_P^2 + y_P^2) \sum_i m_i$$

La primera sumatoria es I_{CM} . Por la definición de centro de masa, la segunda y la tercera sumatorias son proporcionales a x_{cm} y y_{cm} que son cero porque tomamos el origen en el centro de masa. El último término es d^2 multiplicada por la masa total, es decir, Md^2 y queda demostrado que:

$$I_P = I_{cm} + Md^2$$

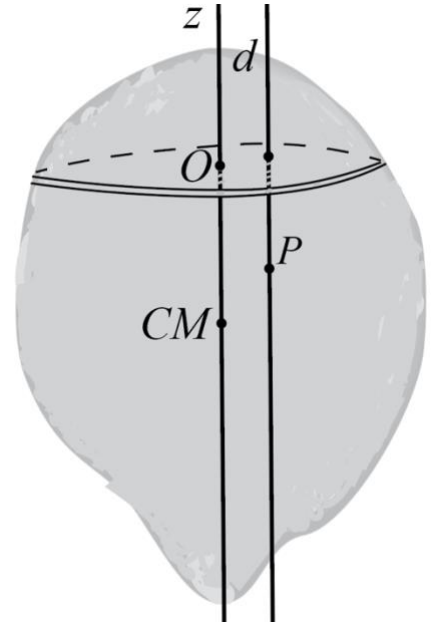
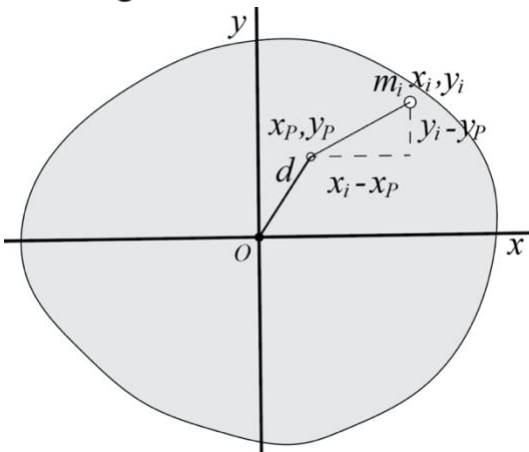


Fig. 12

Fig.13



Conservación del momento angular de un sistema de partículas

En el apunte de Momento Angular (ver ecuación 17) obtuvimos la siguiente relación referida a un sistema de partículas:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{\tau}_{ext} \quad (5)$$

donde $\sum \vec{\tau}_{ext}$ es el torque externo neto actuando sobre el sistema y $\vec{L}$ es el momento angular total del sistema y ambos se calculan con respecto a un punto fijo en un marco de referencia inercial o con respecto al CM del sistema.

Si $\sum \vec{\tau}_{ext} = 0$, tenemos $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$ y $\vec{L} = \text{constante}$

En palabras:

El momento angular total de un sistema permanece constante si el torque neto externo que actúa sobre el sistema es cero.

Esta es la ley de la conservación del momento angular para un sistema de partículas. Significa que el momento angular del sistema en un instante inicial t_i es igual al correspondiente en cualquier instante posterior t_f sin importar los cambios ocurridos dentro del sistema. El momento angular de los componentes del sistema puede cambiar, pero el momento angular total permanece constante.

Ecuación de movimiento de la rotación de un cuerpo rígido

La ecuación (5) es válida para un cuerpo rígido, el cual es un caso especial de un sistema de partículas y constituye la ecuación básica para deducir su movimiento. La aplicaremos al caso de un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo, eje z de un sistema inercial. En este caso tenemos para el cuerpo rígido como vimos más arriba:

$$L_z = I\omega$$

derivando con respecto al tiempo:

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = I \frac{d\omega}{dt} = I\alpha$$

donde $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ es la aceleración angular del cuerpo rígido.

Luego, la ecuación (5) para la coordenada z: $\frac{dL_z}{dt} = \sum \tau_{extz}$ se transforma en:

$$\sum \tau_{extz} = I\alpha$$

Como sólo consideramos rotaciones alrededor del eje z podemos omitir el subíndice z:

$$\sum \tau_{ext} = I\alpha \quad (6)$$

La ecuación (6) es el análogo de la rotación de la segunda ley de Newton en la forma escalar de $\sum F = ma$, correspondiente al movimiento en una dimensión.